



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

GUIA DE EJERCICIOS: MINERÍA DE DATOS

✂ Ejercicios Prácticos de NumPy

Nivel 1: Creación y Propiedades

1. El Vector Base:

Crea un vector llamado `v1` que contenga los números del **10 al 19**. Luego, imprime su tipo de dato y su forma (`shape`).

2. Matrices Automáticas:

Crea una matriz de 3 X 3 llénala solo con ceros, y otra de 2 X 4 llénala solo con unos. Suma la matriz de ceros a sí misma, pero sumándole un escalar 5.

3. Saltos Numéricos:

Crea un arreglo que vaya del 0 al 100 pero que solo incluya los números pares (usando `np.arange`).

Nivel 2: Operaciones Elemento a Elemento

4. Aritmética Simple:

Crea dos vectores: `a = [1, 2, 3]` y `b = [4, 5, 6]`. Calcula y muestra por separado la suma, resta, multiplicación y división de ambos.

5. Potenciación:

Dado el vector `x = [2, 3, 4]`, elévalo al cuadrado y al cubo utilizando únicamente operadores de NumPy.

6. El poder del Escalar:

Crea una matriz de 3 X 3 con valores aleatorios. Multiplica toda la matriz por 0.5 y comprueba cómo cambian todos los valores simultáneamente.



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Nivel 3: Indexing y Slicing (Selección)

7. Extrayendo Datos:

Dada la siguiente matriz:

Python

```
matriz = np.array([[10, 20, 30], [40, 50, 60], [70, 80, 90]])
```

- Extrae el número **50**.
- Extrae toda la **tercera fila**.
- Extrae solo la **primera columna**.

8. Rebanado de Sub-matrices:

De la matriz anterior, obtén una sub-matriz de 2 X 2 que contenga los valores $\begin{bmatrix} 20 & 30 \\ 50 & 60 \end{bmatrix}$.

Nivel 4: Álgebra de Matrices

9. El Producto Matricial:

Crea una matriz A de 2 X 3 y una matriz B de 3 X 2. Realiza el producto matricial ($\otimes$) y explica por qué el resultado es una matriz de 2 X 2.

10. La Transpuesta:

Crea una matriz de 4×2 con valores del 1 al 8. Aplica la función `.T` (transpuesta) y observa cómo cambian las dimensiones de la matriz.